SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Desember 2023
Waktu	:	09.00-10.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	24-30

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Pasir dituangkan dari suatu luncuran akan membentuk berupa kerucut dengan ketinggian selalu sama dengan diameter. Jika ketinggian bertambah dengan laju $8\,m/menit$, dengan laju berapa pasir dituangkan dari peluncuran jika ketinggian tumpukan $12\,m$?

2. Diberikan fungsi $f(x) = 1 + (1 - 2x)^3$.
   (a) Tentukan selang dimana fungsi $f(x)$ naik atau turun
   (b) Tentukan titik ekstrim relatif fungsi tersebut
   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada)
   (d) Sketsa grafiknya.

3. Diberikan $F(x) = \int_4^x \sqrt{t^2 + 9}\, dt$. Dapatkan $F(4)$, $F'(4)$ dan $F''(4)$.

4. Dapatakan semua bilangan kompleks z yang memenuhi persamaan $z^3 = \sqrt{3} + i$, serta sketsa semua bilangan kompleks tersebut.

5. Hitung determinan dari

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 & 4 & 2 \\ 3 & -4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 2 & 3 \\ 2 & -2 & 1 & 3 \end{vmatrix}$$

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Desember 2023
Waktu	:	11.00-12.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	38-43, 60

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Papan kayu dengan panjang $15\,m$ bersandar di tembok. Jika suatu saat bagian papan $3\,m$ dari tembok dan ditekan ke tembok dengan laju $9\,m/detik$. Seberapa cepatkah bertambahnya sudut lancip yang dibuat papan tersebut dengan tanah?

2. Diberikan fungsi $f(x) = \dfrac{x-5}{x-1}$.
   (a) Tentukan asimtot datar dan tegaknya (jika ada)
   (b) Tentukan selang dimana fungsi $f(x)$ naik atau turun
   (c) Tentukan titik ekstrim relatif fungsi tersebut
   (d) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada)
   (e) Sketsa grafiknya.

3. Dapatkan $f(2)$ dengan menggunakan Teorema Fundamental Kalkulus II jika $\displaystyle\int_0^x f(t)\,dt = \frac{2}{3}(x^4+9)^{\frac{1}{2}}$.

4. Dapatkan semua bilangan kompleks z yang memenuhi $z^5 = -\dfrac{1}{2} + \dfrac{1}{2}\sqrt{3}\,i$.

5. Carilah nilai x_4 dari sistem persamaan linear berikut:

$$\begin{aligned} 3x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 &= 30 \\ x_1 + 4x_2 + 2x_3 + 2x_4 &= 13 \\ 2x_1 + x_2 + 5x_3 - 3x_4 &= 9 \\ x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 4x_4 &= 25 \end{aligned}$$

dengan menggunakan metode Cramer.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 11 Desember 2023
Waktu	:	07.00-08.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	4-10

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Kotak empat persegi panjang tertutup dengan dasar bujur sangkar mempunyai volume 2560 cm^3. Harga bahan untuk bagian atas dan bawah adalah Rp. 4.000 per cm^2, dan untuk sisinya adalah Rp. 6.000 per cm^2. Tentukan biaya terkecil untuk membuat kotak tersebut.

2. Diberikan fungsi $f(x) = 5 + 4x^3 - x^4$.

   (a) Tentukan selang dimana fungsi $f(x)$ naik atau turun

   (b) Tentukan titik ekstrim relatif fungsi tersebut

   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada)

   (d) Sketsa grafiknya.

3. Hitung integral

$$\int_0^4 \frac{4x}{\sqrt{2x+1}}\,dx$$

4. Hitung dan nyatakan dalam bentuk $z = x + iy$ dari

$$\frac{(2 \text{ cis } 20^o)^5}{(2 \text{ cis } 40^o)^4}.$$

5. Selesaikan sistem persamaan linear berikut:

$$\begin{aligned} 2x - 3y + 3z &= -17 \\ x + 2y - 2z &= 9 \\ 3x + y + 2z &= -7 \end{aligned}$$

dengan menggunakan eliminasi Gauss-Jordan

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Senin, 11 Desember 2023
Waktu	:	09.00-10.40 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	11-16

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Segiempat mempunyai dua sudut bawah pada sumbu x dan dua sudut atas pada kurva $y = 49 - x^2$. Berapa ukuran segi empat dengan luas terbesar?

2. Diberikan fungsi $f(x) = -3x^5 + 5x^3$.
   (a) Tentukan selang dimana fungsi $f(x)$ naik atau turun
   (b) Tentukan titik ekstrim relatif fungsi tersebut
   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada)
   (d) Sketsa grafiknya.

3. Hitung integral
$$\int_0^2 (2-x)^{10}\, dx.$$

4. Dapatkan semua bilangan kompleks z yang memenuhi persamaan
$$z^4 - 16 = 0.$$

5. Diketahui matriks
$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}$$
   (a) Tentukan matriks minor dari A
   (b) Tentukan matriks cofaktor dari A
   (c) Tentukan matriks invers dari A.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Desember 2023
Waktu	:	13.30-15.10 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	44-50

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Tangki air berbentuk kerucut dengan jari-jari alasnya $12\,m$ dan tinggi kerucut $30\,m$. Jika air mengalir ke dalam tangki dengan laju $24\,m^3/menit$. Berapa cepat kedalaman air bertambah pada saat kedalaman air $20\,m$?

2. Diberikan fungsi $f(x) = 1 + 2x^2 - x^4$.
   (a) Tentukan selang dimana fungsi $f(x)$ naik atau turun
   (b) Tentukan titik ekstrim relatif fungsi tersebut
   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada)
   (d) Sketsa grafiknya.

3. Hitung integral
$$\int_0^1 \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+5}}\,dx$$

4. Dapatkan semua bilangan kompleks z yang memenuhi persamaan $z^2 = -1 + i$ serta sketsa semua bilangan kompleks tersebut.

5. Selesaikan sistem persamaan linear berikut:
$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 &= 3 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 &= -2 \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 &= 1 \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 - 3x_4 &= -3 \end{aligned}$$
   dengan menggunakan metode Gauss.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM234101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Desember 2023
Waktu	:	13.30-15.10 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	44-50

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.
Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.
DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI
DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN
"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Tangki air berbentuk kerucut dengan jari-jari alasnya $12\,m$ dan tinggi kerucut $30\,m$. Jika air mengalir ke dalam tangki dengan laju $24\,m^3/menit$. Berapa cepat kedalaman air bertambah pada saat kedalaman air $20\,m$?
2. Diberikan fungsi $f(x) = 1 + 2x^2 - x^4$.
   (a) Tentukan selang dimana fungsi $f(x)$ naik atau turun
   (b) Tentukan titik ekstrim relatif fungsi tersebut
   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada)
   (d) Sketsa grafiknya.
3. Hitung integral
$$\int_0^1 \frac{x+2}{\sqrt{x^2+4x+5}}\,dx$$
4. Dapatkan semua bilangan kompleks z yang memenuhi persamaan $z^2 = -1 + i$ serta sketsa semua bilangan kompleks tersebut.
5. Selesaikan sistem persamaan linear berikut:
$$\begin{aligned} 2x_1 + x_2 + 2x_3 - x_4 &= 3 \\ 2x_1 + x_2 - 2x_3 - 2x_4 &= -2 \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 + x_4 &= 1 \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 - 3x_4 &= -3 \end{aligned}$$
dengan menggunakan metode Gauss.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"

SKPB - ITS

EVALUASI AKHIR SEMESTER BERSAMA GASAL 2023/2024

Mata kuliah/SKS	:	Kalkulus 1 (SM22 4 101) / 3 SKS
Hari, Tanggal	:	Selasa, 12 Desember 2023
Waktu	:	15.30-17.10 WIB (100 menit)
Sifat	:	Tertutup
Kelas	:	51-56, 61

Diberikan 5 soal, dengan bobot nilai masing-masing soal sama dan boleh dikerjakan tidak berurutan.

Tuliskan: Nama, NRP, dan Nomor Kelas pada lembar jawaban Anda.

DILARANG MEMBAWA/MENGGUNAKAN KALKULATOR DAN ALAT KOMUNIKASI

DILARANG MEMBERIKAN/MENERIMA JAWABAN SELAMA UJIAN

"Setiap tindak kecurangan akan mendapat sanksi akademik."

1. Roket naik vertikal dan dipantau oleh stasiun radar yang terletak 10 km dari landasan peluncuran. Berapa cepat roket naik jika tingginya 6 km dan jaraknya dari stasiun radar bertambah dengan laju 3000 km/jam?

2. Diberikan fungsi $f(x) = (x-2)^{\frac{1}{3}}$.
   (a) Tentukan selang dimana fungsi $f(x)$ naik atau turun
   (b) Tentukan titik ekstrim relatif fungsi tersebut
   (c) Tentukan selang kecekungan fungsi $f(x)$ dan titik belok (jika ada)
   (d) Sketsa grafiknya.

3. Diberikan $F(x) = \int_0^x \frac{t-3}{t^2+7}\,dt$, $-\infty < x < \infty$.
   (a) Dapatkan selang dimana fungsi $F(x)$ naik atau turun
   (b) Dapatkan selang kecekungan fungsi $F(x)$.

4. Hitung
$$\left(\frac{1-i\sqrt{3}}{1+i\sqrt{3}}\right)^{23}$$

5. Diberikan matriks
$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & 4 \\ 2 & 4 & 1 & 6 \\ 3 & 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$
   Hitunglah
   (a) $\mathbf{M}_{12}$ dan $\mathbf{M}_{42}$
   (b) $\mathbf{C}_{12}$ dan $\mathbf{C}_{42}$.

Selamat Mengerjakan

"Jujur adalah kunci kesuksesan"